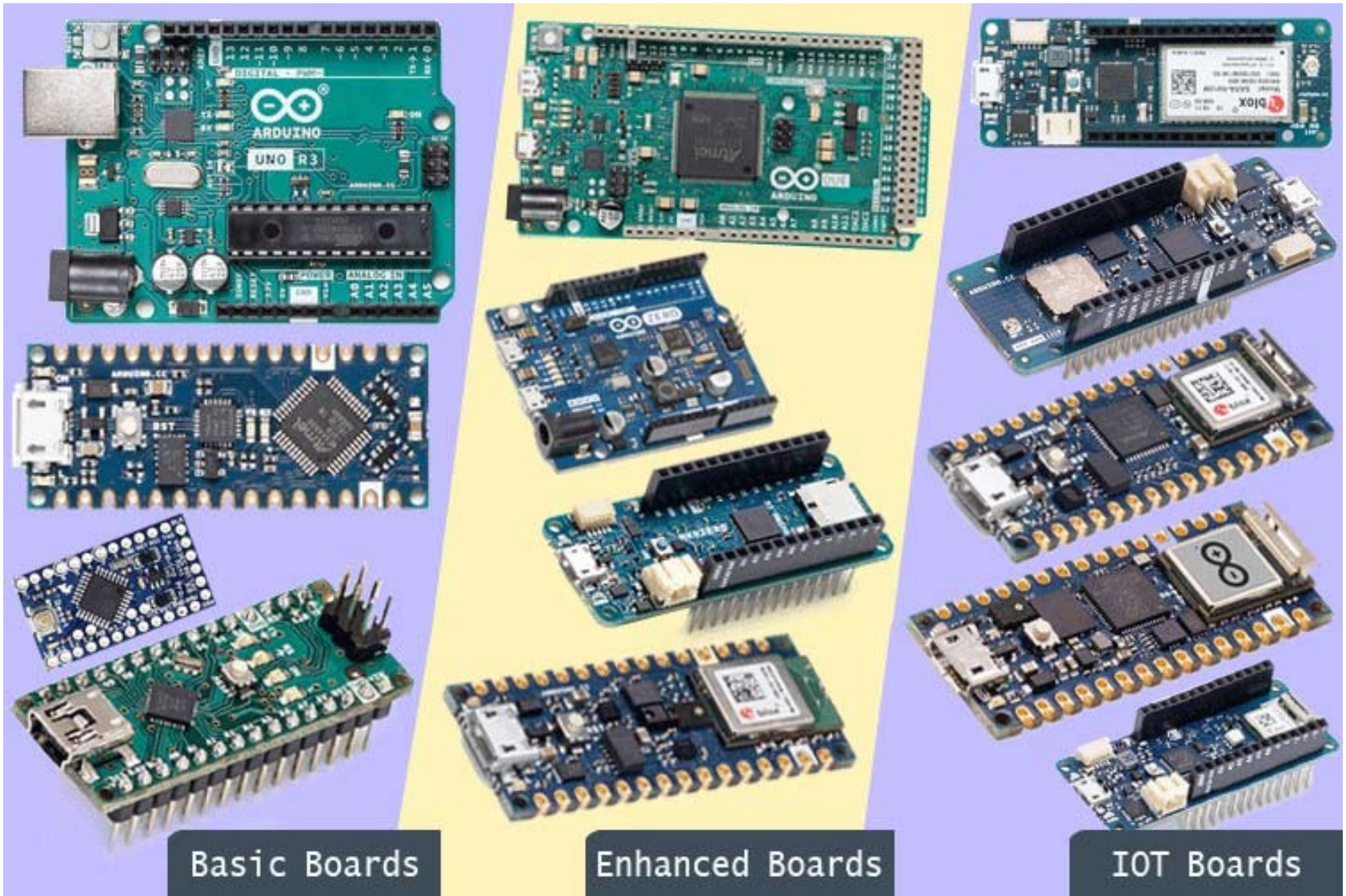
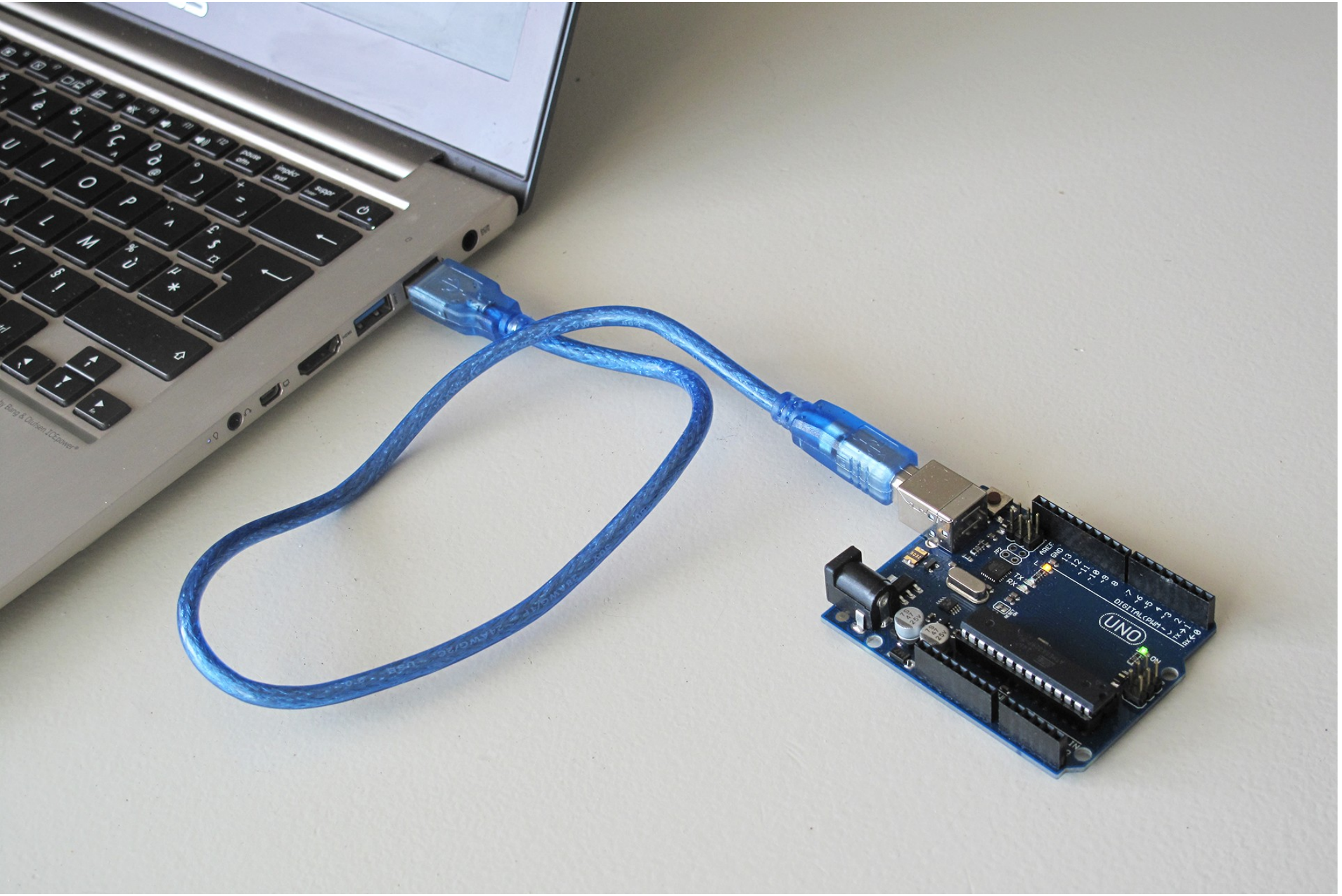
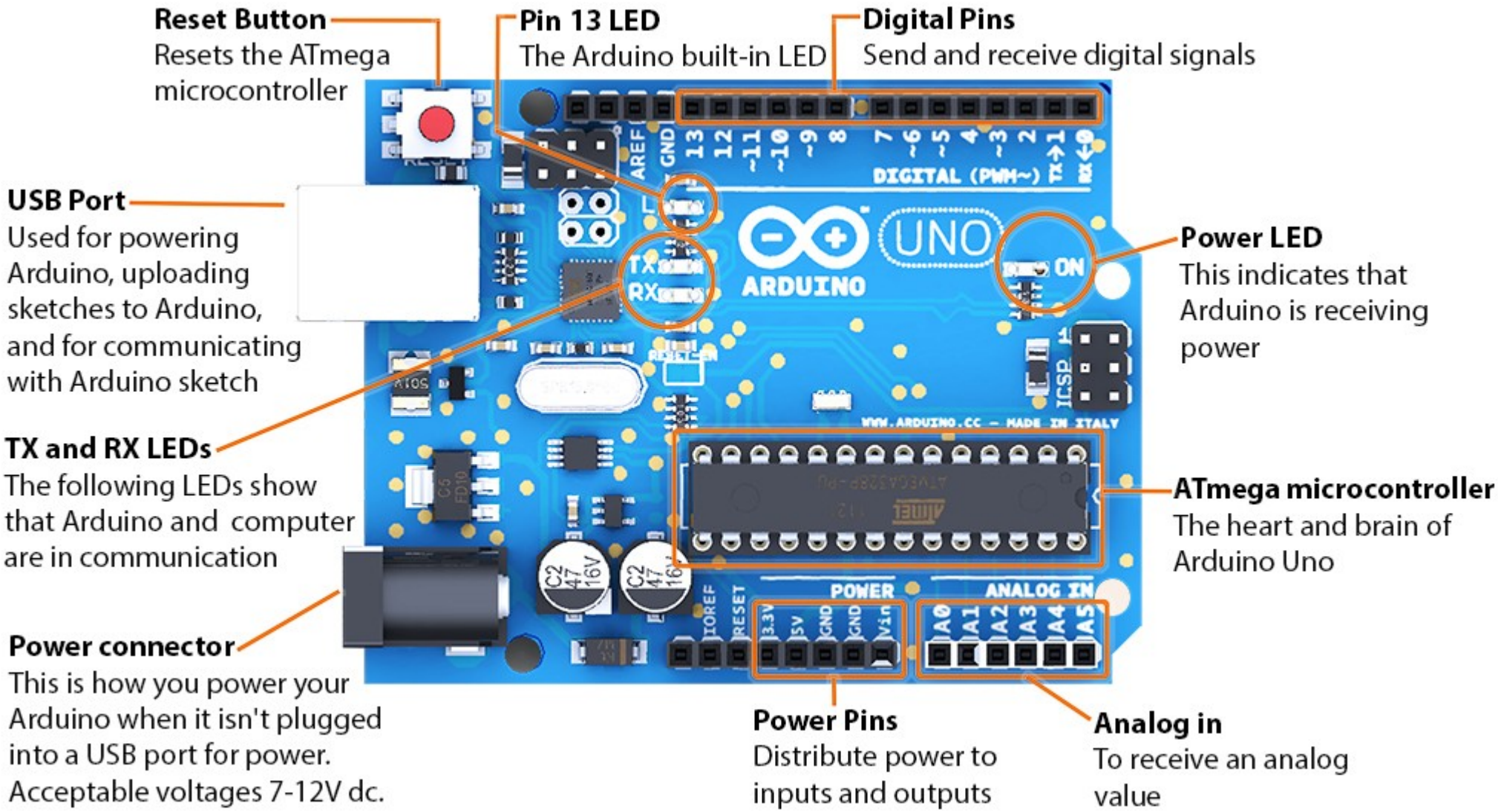
Arduino

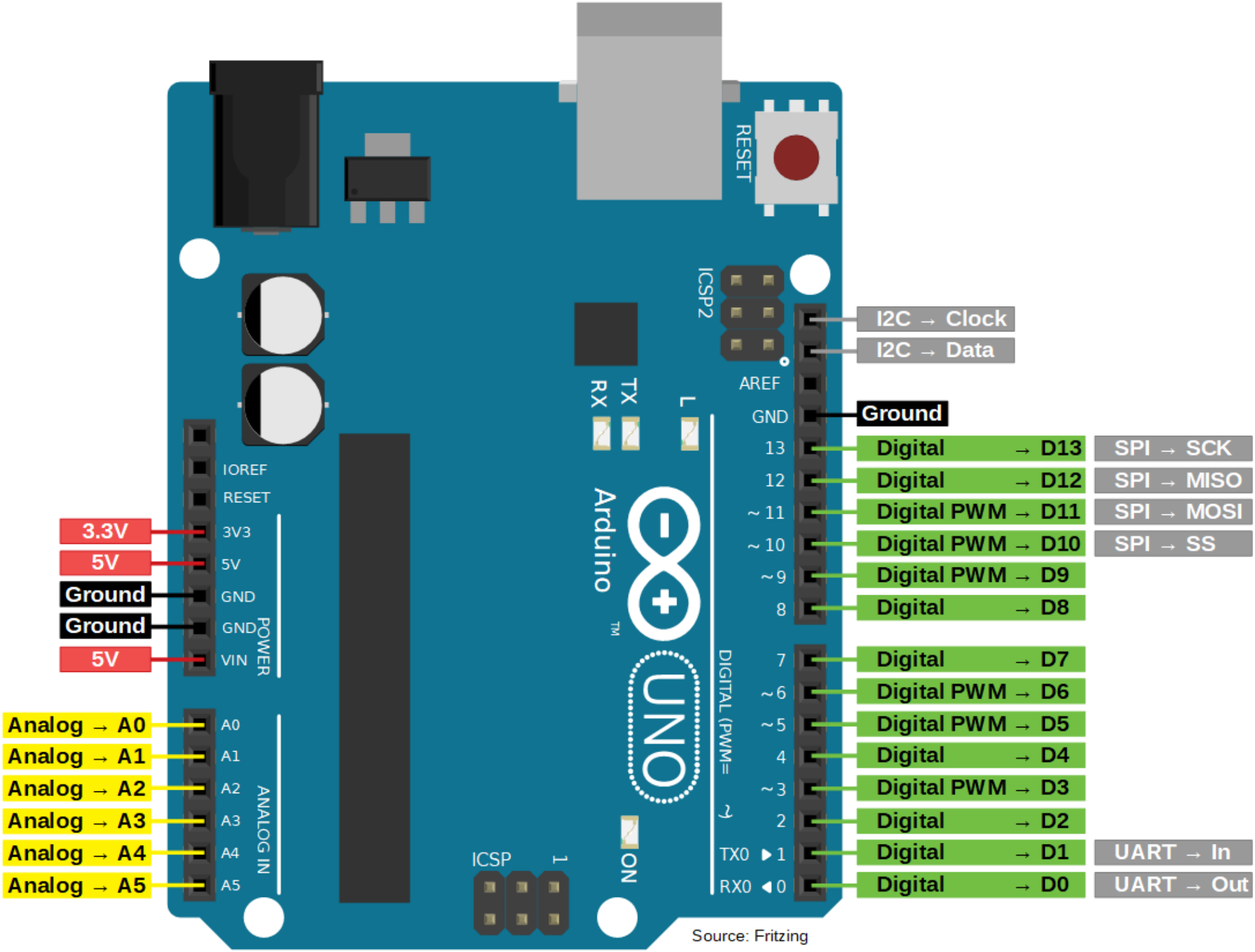
Arduino

- Arduino é uma empresa de hardware e software de código aberto
- Fabrica microcontroladores de placa única e kits



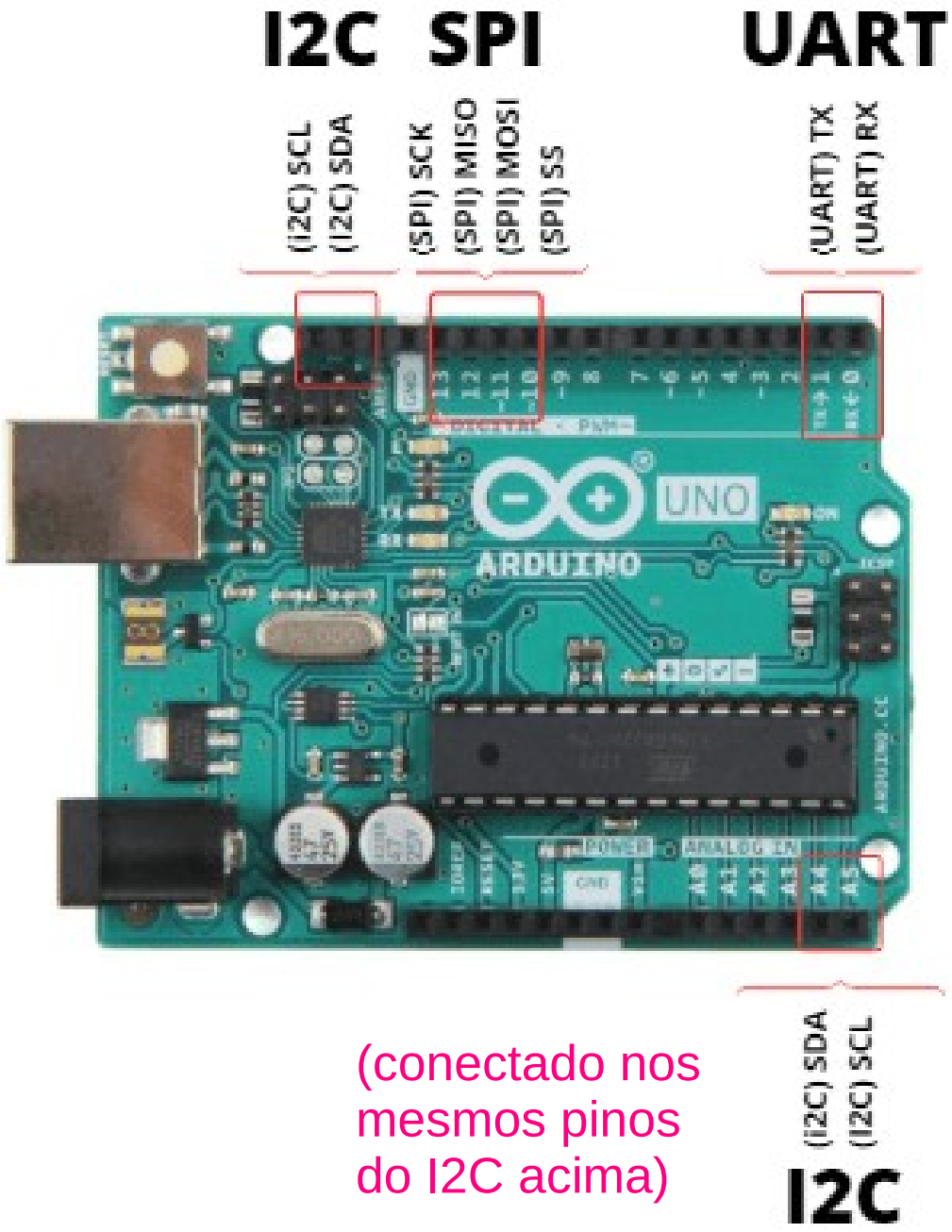

UNO


Reset Button
Resets the ATmega microcontroller
Pin 13 LED
The Arduino built-in LED
Digital Pins
Send and receive digital signals
USB Port
Used for powering Arduino, uploading sketches to Arduino, and for communicating with Arduino sketch
Power LED
This indicates that Arduino is receiving power
TX and RX LEDs
The following LEDs show that Arduino and computer are in communication
ATmega microcontroller
The heart and brain of Arduino Uno
Power connector
This is how you power your Arduino when it isn't plugged into a USB port for power. Acceptable voltages 7-12V dc.
Power Pins
Distribute power to inputs and outputs
Analog in
To receive an analog value
DIGITAL (PWM~)
UNO
ARDUINO
ON
ICSP
WWW.ARDUINO.CC – MADE IN ITALY
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5



Source: Fritzing

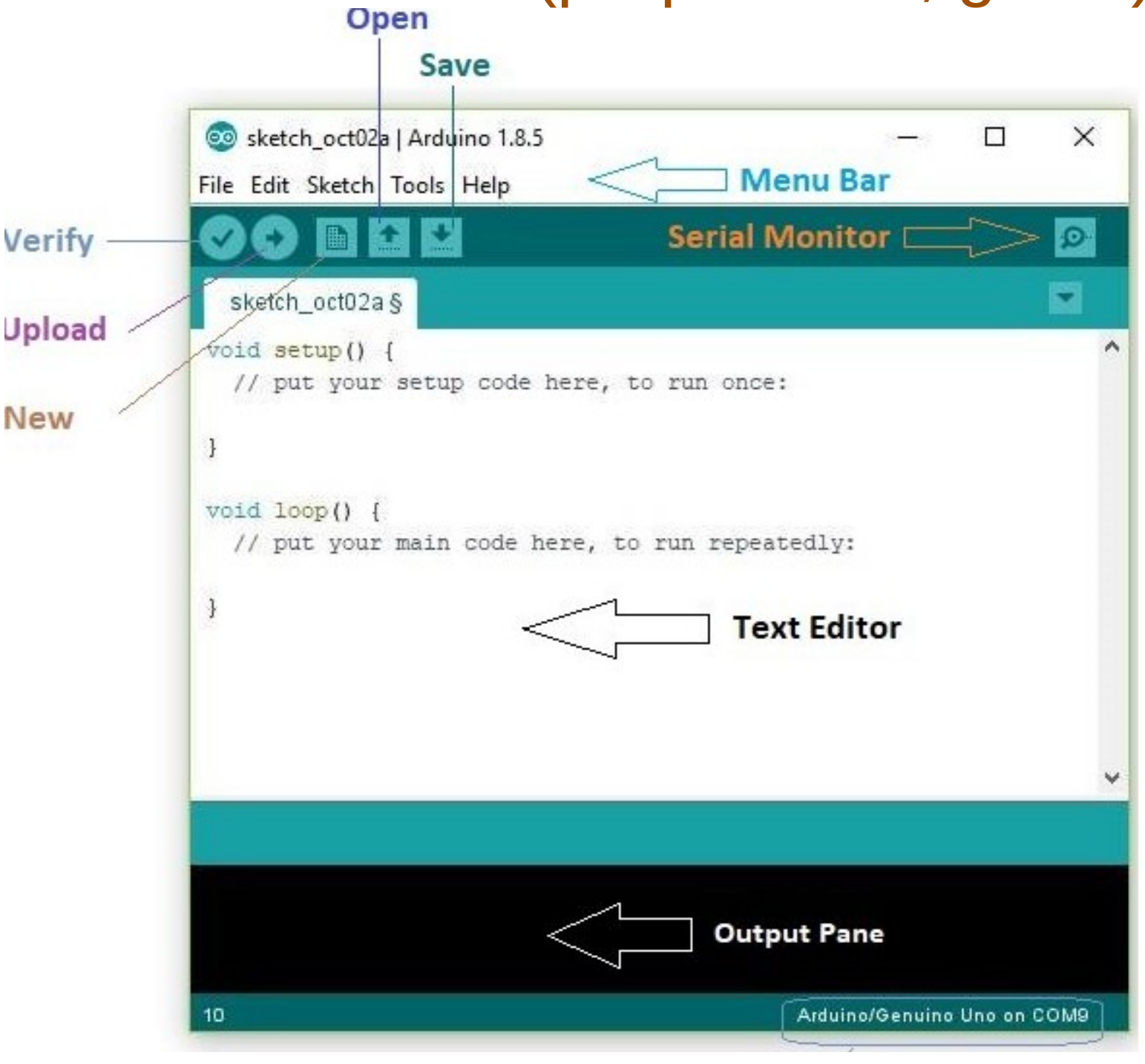
Comunicação



USB

(conectado nos mesmos pinos do I2C acima)

IDE (proprietária, grátis)



The Arduino Type and Port I'm using right now

- digitalWrite(pino, valor)
  - HIGH: Nível alto, depende da tensão de alimentação
  - LOW: ~ 0 V

```
radounsigned char val;
void setup()
{
    pinMode(13, OUTPUT);
    pinMode(7, INPUT);
    pinMode(9, INPUT_PULLUP);
}
void loop ()
{
    val = digitalRead(7);
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay (1000);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay (1000);
}
```

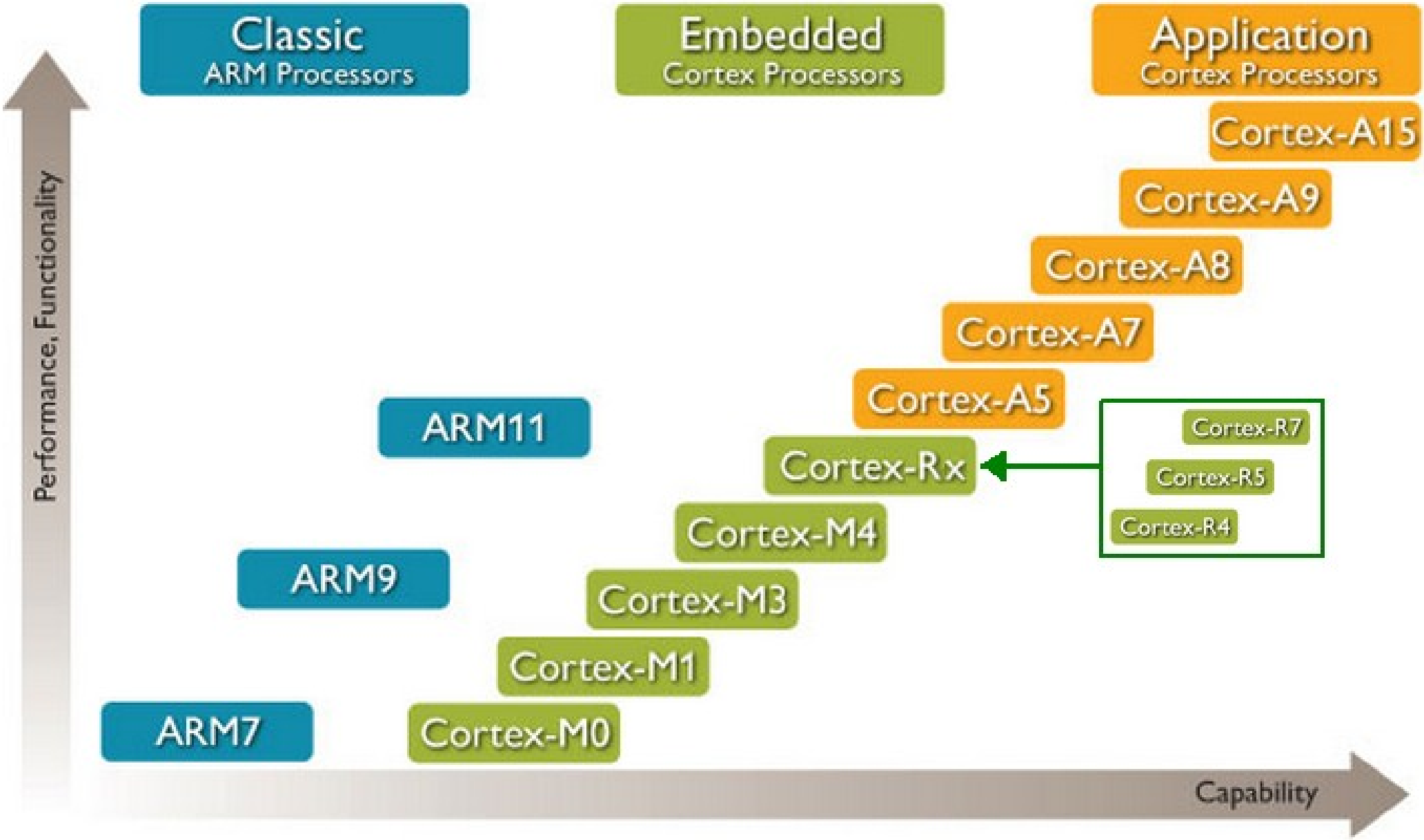
Novas arquiteturas e tendências

ARM (Advanced RISC Machine)

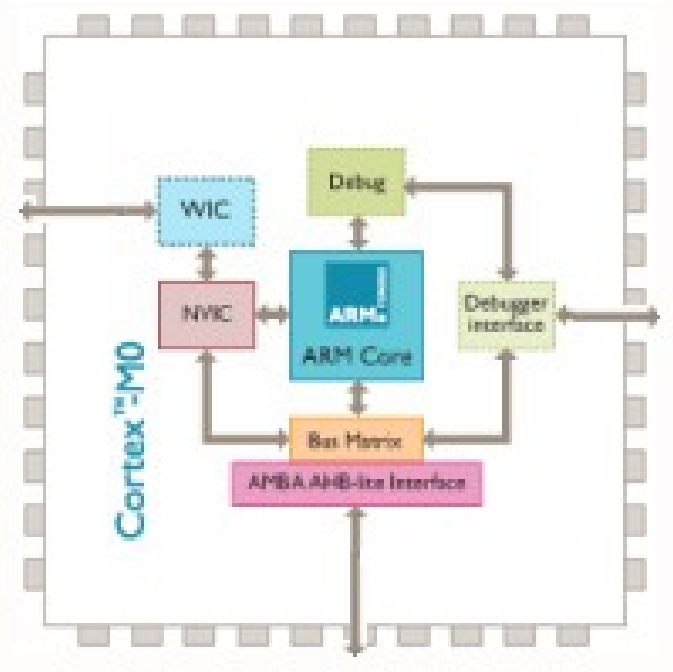
- Nome da arquitetura e da empresa inglesa que projeta e licencia
  - A fabricação do chip é feita por outras empresas
- Fundada em 1990 como *joint venture* entre Acorn, Apple, e VLSI
- O proprietário atual é um conglomerado japonês, SoftBank Group
- As empresas que licenciam podem modificar e acrescentar recursos
- Principal aplicação: sistemas embarcados
- Instruções simples, eficiência por ciclo, tarefas menores
- Baixo consumo de energia, chip menor, projeto visando embarcados
- Facilidade de mais núcleos e outros recursos no mesmo chip

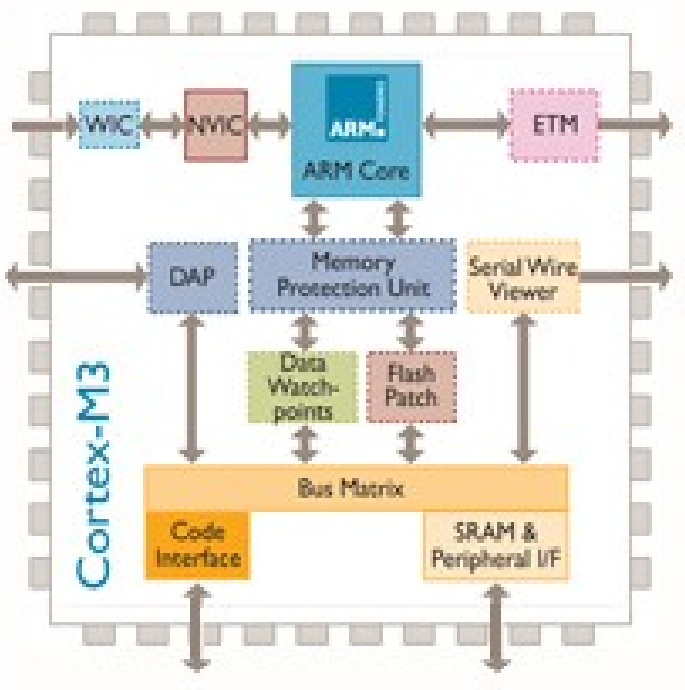
- Instruções de tamanho fixo de 32 bits
- Instruções alinhadas em 4 bytes consecutivos de memória
- 2 grandes famílias
  - Mais antiga: ARM7, ARM9
    - 2 conjuntos de instruções, ARM e Thumb
  - Mais recente: Cortex
    - 1 conjunto de instruções Thumb sendo a maioria de 16 bits (2 bytes)
- Cortex é subdividido em linha A, R, e M
  - Cortex-A : alto desempenho, ex.: smartphones
  - Cortex-R : tempo real, ex.: segmento automotivo, e industrial
  - Cortex-M : microcontroladores, baixo custo e consumo

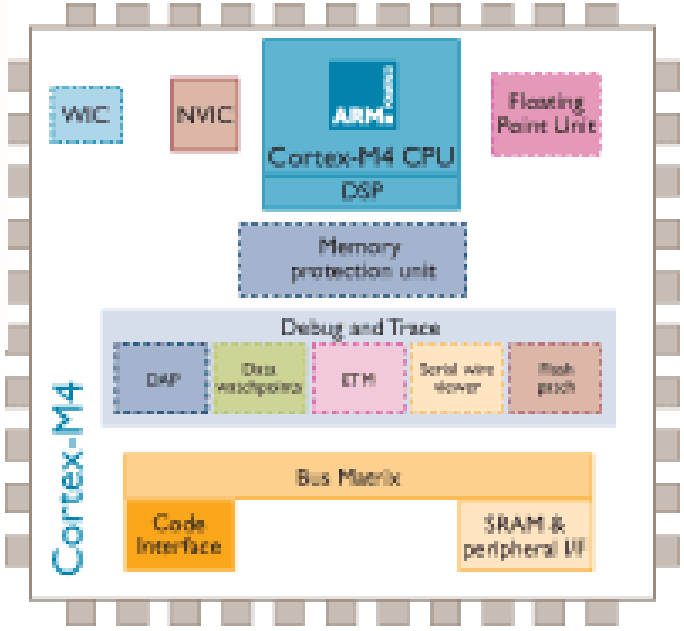
Famílias e áreas



Funcionalidades



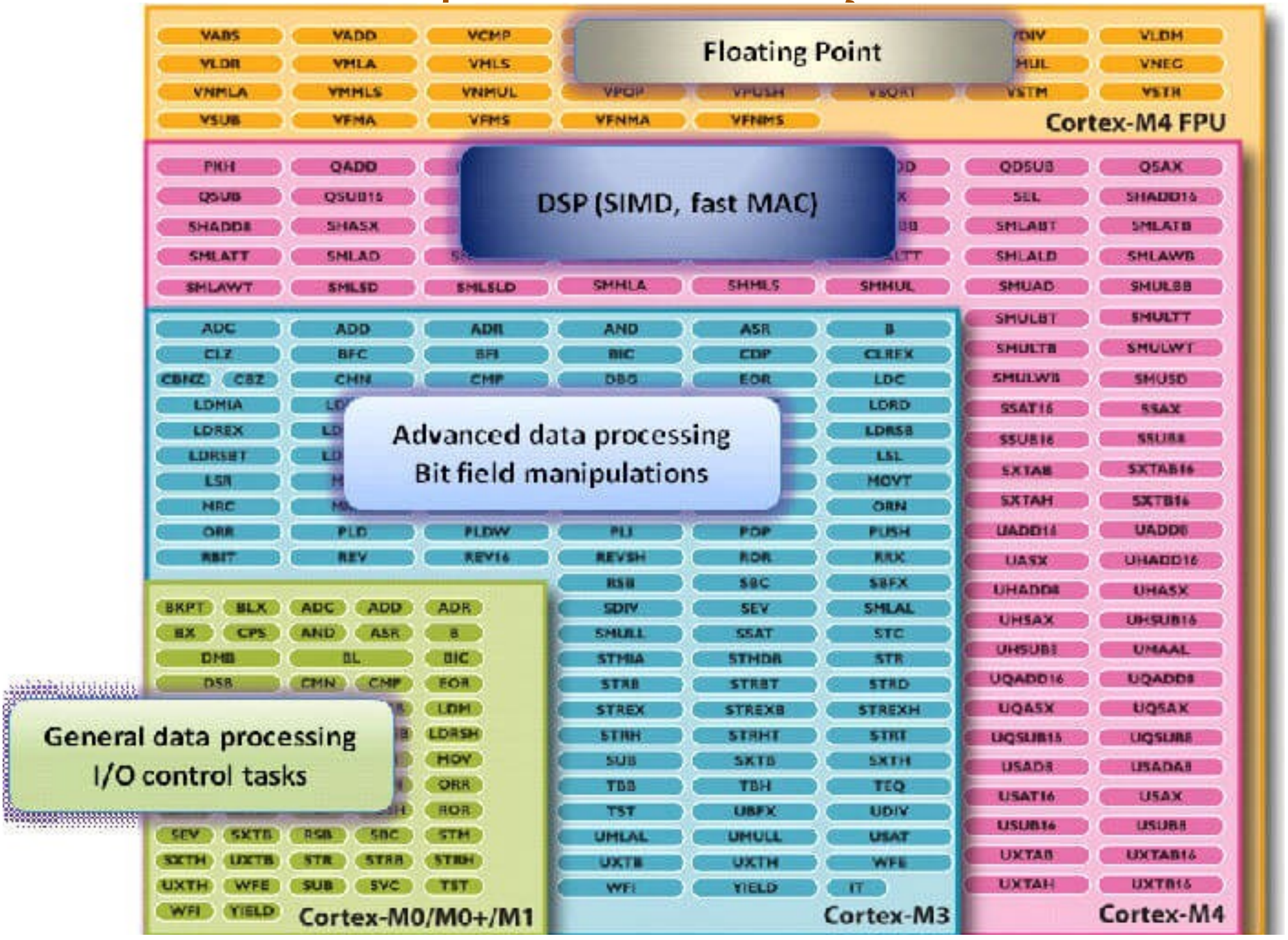




Linha M - destaques

- Cortex M0
  - Arquitetura ARMv6-M von Neumann, 57 instruções distintas
  - 32 interrupções externas, 4 níveis de prioridade
  - Otimizado para chips pequenos e relativamente baratos
- Cortex M3
  - Arquitetura AMRv7-M Harvard, conjunto maior de instruções
  - 240 interrupções, 256 prioridades
  - Proteção de memória (MPU)
- Cortex M4
  - Arquitetura AMRv7E-M
  - É um M3 incluindo instruções de processamento digital (DSP) e uma unidade opcional de ponto flutuante

Conjunto de instruções

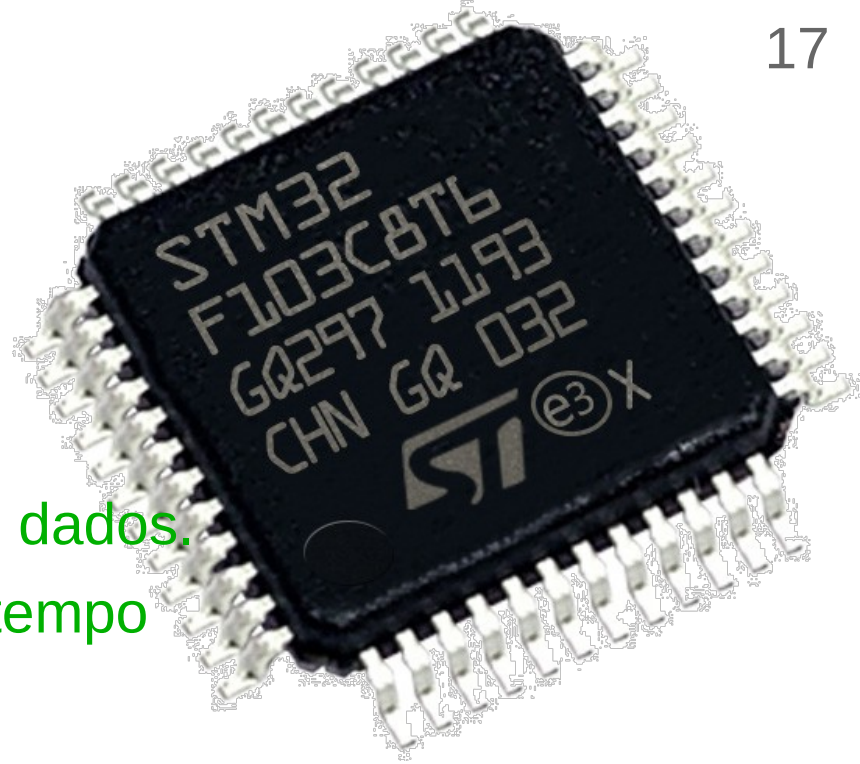


Arquitetura ARM Cortex-M

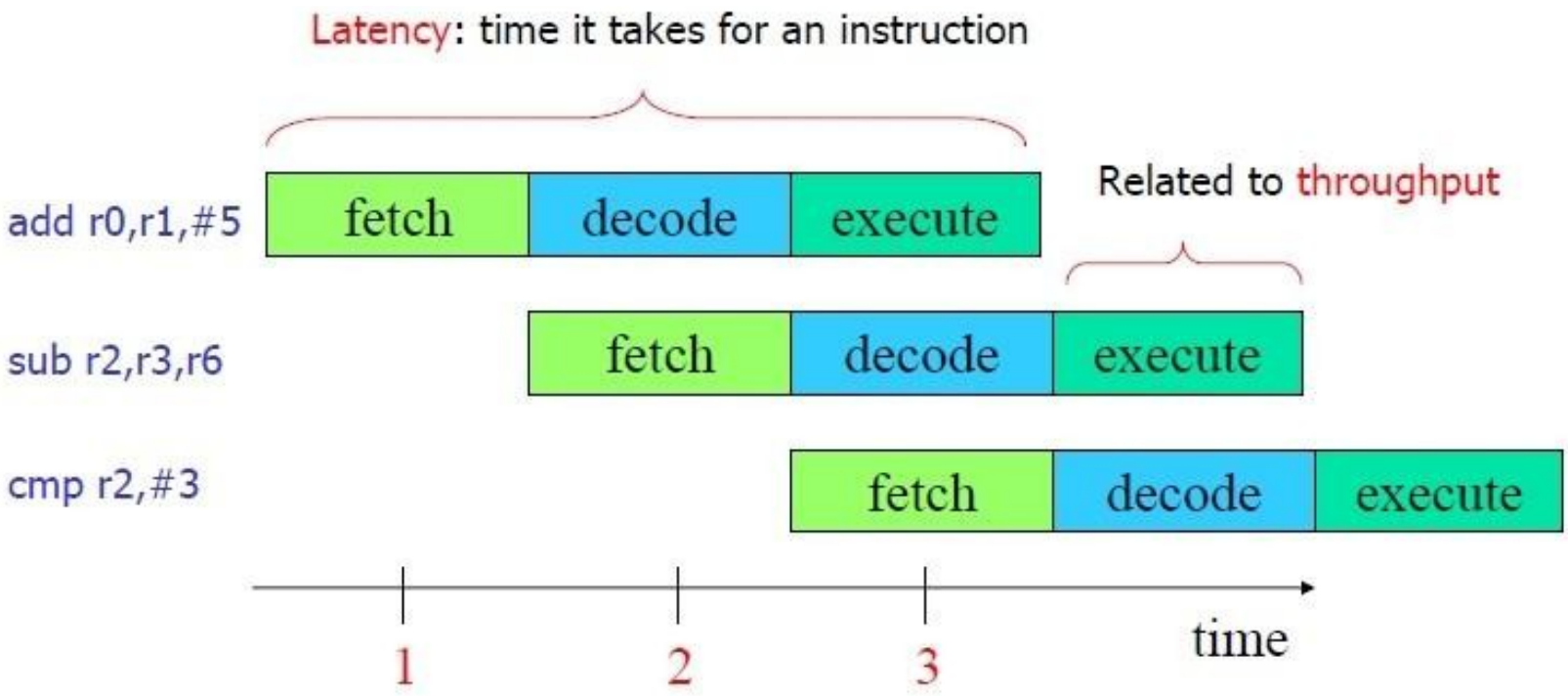
- Projetado para uso em µC, ASICs, ASSPs, FPGAs e SoCs
- Comumente usados como µC dedicados
  - Também podem estar "ocultos" dentro dos chips SoC
  - Controladores de gerenciamento de energia, E/S, de sistema, de tela sensível ao toque, de bateria inteligentes, e de sensores
  - Aparelhos portáteis, periféricos para jogos, GPS, alarmes, HVAC
- A principal diferença para o Cortex-A é a ausência de MMU
  - Sistemas operacionais como Linux geralmente necessitam da MMU
- Substituto para chips de 8 bits em aplicações que se beneficiam dos recursos de um processador moderno de 32 bits
- Substituiu núcleos ARM legados mais antigos, como ARM7 e ARM9

Núcleo Cortex-M3

Ex.: STM32F103C8T6



- Arquitetura Harvard
  - Barramentos separados para instruções e dados.
  - Leitura de dados e instruções ao mesmo tempo
- Pipeline de 3 estágios

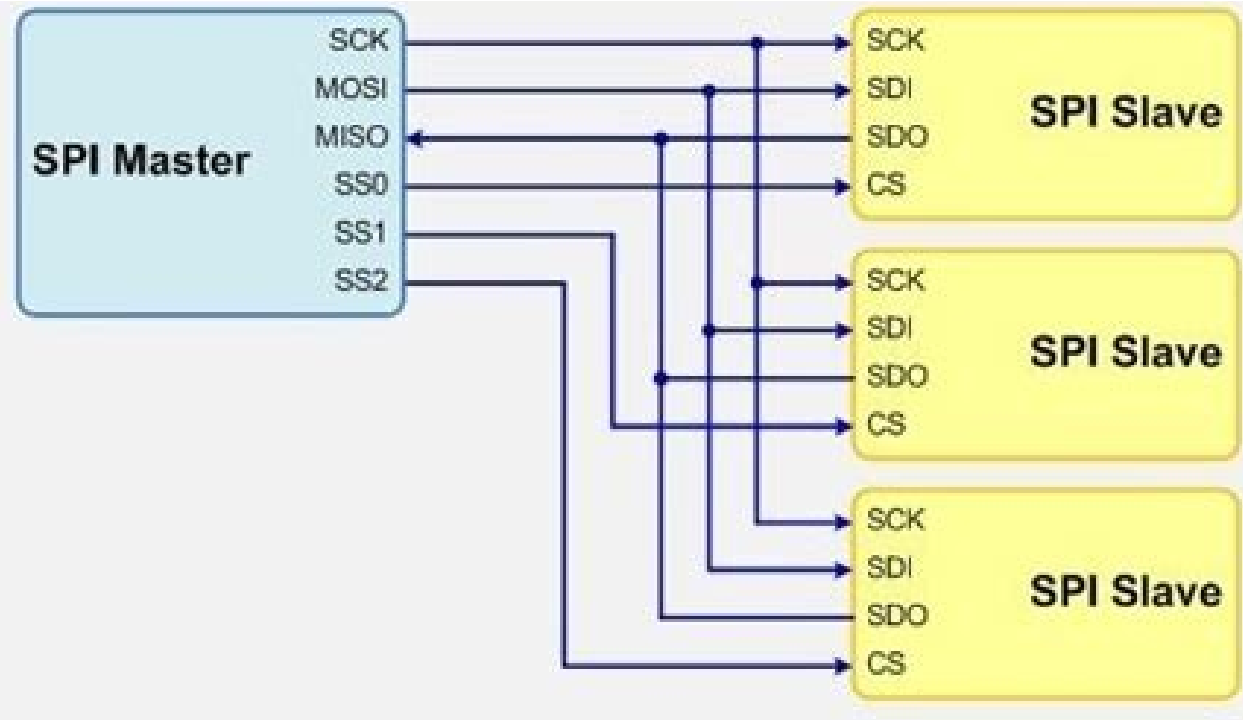


Núcleo Cortex-M3 (ARMv7-M)

- Busca especulativa de instruções em desvios
- Instruções de multiplicação, divisão, lógica de controle, e interfaces
- 13 registradores gerais 32-bit, 2 pilhas, Link, PC, Status
- 2 modos de operação, *Thread* e *Handler*, e 2 níveis de acesso
  - Thread: modo “usuário”, Handler: modo “sistema operacional”
- Sistema mapeado em memória
  - Regiões de endereços para código, dados, dispositivos, periféricos
- Esquema de interrupções baseada em hardware
- Facilidades para depuração de código

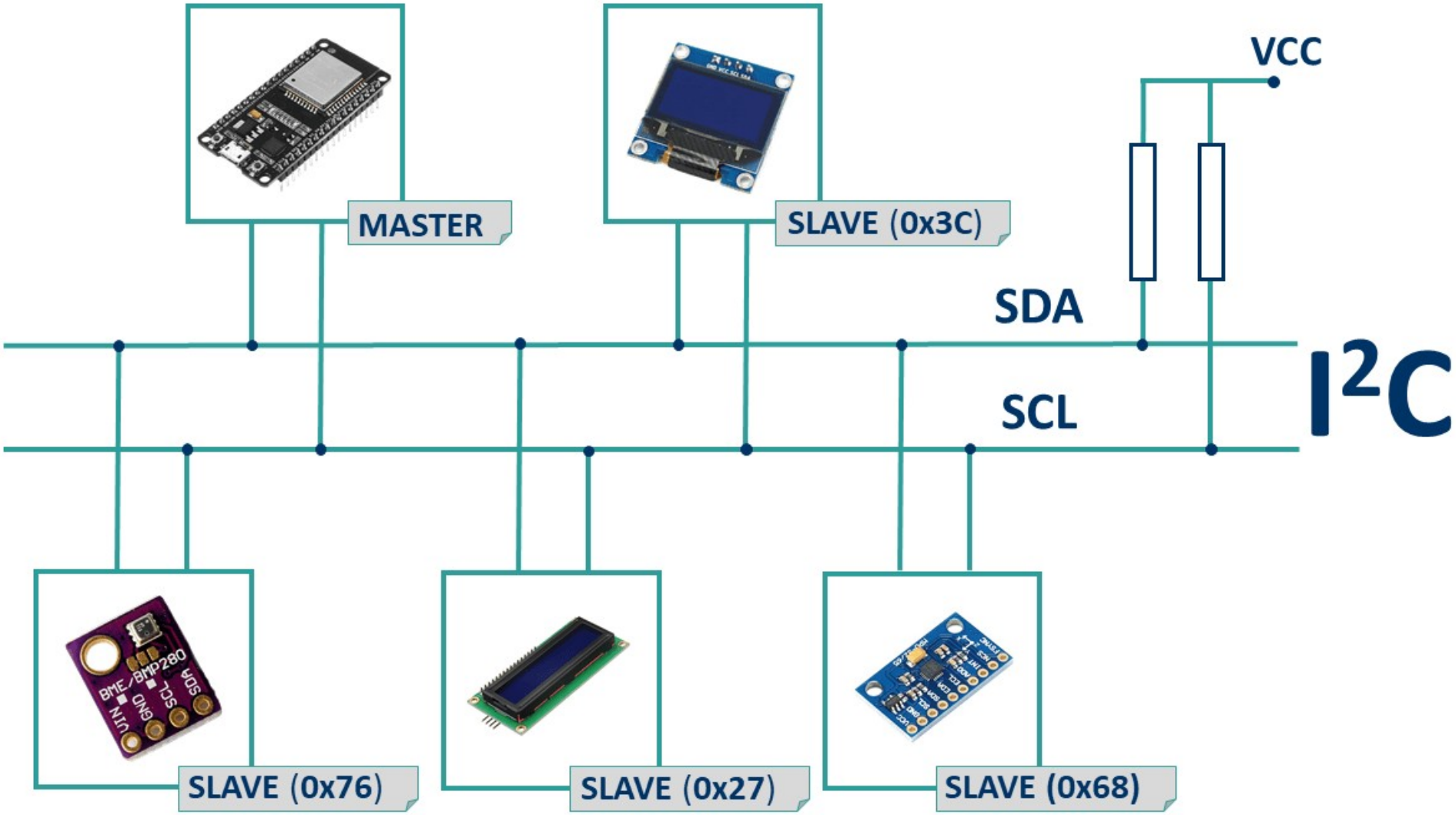
SPI

- A interface periférica serial (SPI) permite comunicação serial *half/full-duplex*, síncrona e com dispositivos externos
- Pode ser configurada como mestre e neste caso fornece o relógio de comunicação (SCK) para o dispositivo escravo externo
- Também é capaz de operar em configuração multimaster.



I2C

- Mais simples e fácil, half-duplex, mais lento que SPI



Aplicações para processadores ARM

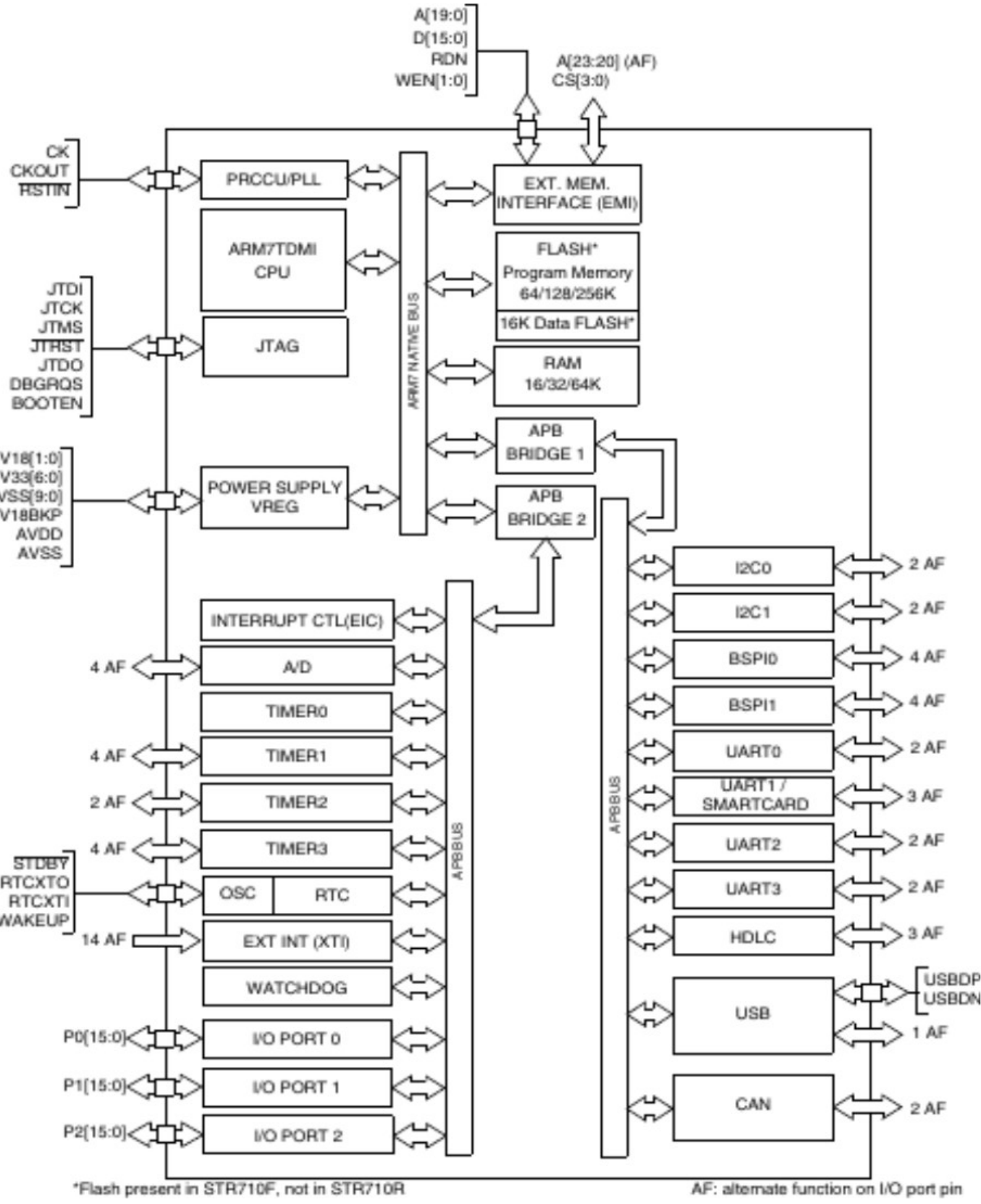
Interrupções

- Rotina executada quando algo acontece com o µC
  - Geralmente por hardware
- Quase todos os periféricos podem usar estrutura de interrupção.
  - Interrupção no fim da contagem de um timer
  - Ao final de uma conversão analógico-digital
- A interrupção gera uma pausa no programa principal
- A rotina de interrupção deve ser leve para que o programa principal não fique muito tempo aguardando
- Deve-se evitar grande tempo com sobreposição de interrupções

Exemplo - STR711FR2T6

- - https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STR-H711/
  - https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STR-P711/

- 32 bit ARM7TDMI, 256KB Flash, 64KB RAM, USB 2.0, RTC, 12 bit ADC, 4x UARTs, 2x I2C, 2x SPI, 5x TIMERS, Watchdog, 50MHz


A[19:0]
D[15:0]
RDN
WEN[1:0]
A[23:20] (AF)
CS[3:0]
CK
CKOUT
RSTIN
PRCCU/PLL
ARM7TDMI CPU
JTDI
JTCK
JTMS
JTRST
JTDO
DBGRQS
BOOTEN
JTAG
ARM7 NATIVE BUS
EXT. MEM. INTERFACE (EMI)
FLASH* Program Memory 64/128/256K
16K Data FLASH*
RAM 16/32/64K
APB BRIDGE 1
APB BRIDGE 2
V18[1:0]
V33[6:0]
VSS[9:0]
V18BKP
AVDD
AVSS
POWER SUPPLY VREG
INTERRUPT CTL(EIC)
4 AF
A/D
TIMER0
4 AF
TIMER1
2 AF
TIMER2
4 AF
TIMER3
STDBY
RTCXTO
RTCXTI
WAKEUP
OSC
RTC
14 AF
EXT INT (XTI)
WATCHDOG
P0[15:0]
I/O PORT 0
P1[15:0]
I/O PORT 1
P2[15:0]
I/O PORT 2
APB BUS
I2C0
2 AF
I2C1
2 AF
BSPI0
4 AF
BSPI1
4 AF
UART0
2 AF
UART1 / SMARTCARD
3 AF
UART2
2 AF
UART3
2 AF
HDLC
3 AF
USB
USBDP
USBDN
1 AF
CAN
2 AF
*Flash present in STR710F, not in STR710R
AF: alternate function on I/O port pin

- O STR71xF é uma família de microcontroladores com diferentes tamanhos de memória, pacotes e periféricos
- A STMicroelectronics é uma empresa de tecnologia franco italiana
- ARM7TDMI CPU é o núcleo ARM

Features	STR710 FZ1	STR710 FZ2	STR710 RZ	STR711 FR0	STR711 FR1	STR711 FR2	STR712 FR0	STR712 FR1	STR712 FR2	STR715 FRx
Flash - Kbytes	128+16	256+16	0	64+16	128+16	256+16	64+16	128+16	256+16	64+16
RAM - Kbytes	32	64	64	16	32	64	16	32	64	16
Peripheral Functions	CAN, EMI, USB, 48 I/Os			USB, 30 I/Os			CAN, 32 I/Os			32 I/Os
Operating Voltage	3.0 to 3.6 V									
Operating Temperature	-40 to +85°C or 0 to 70° C									
Packages	**T**=LQFP144 20 x 20 **H**=LFBGA144 10 x10			**T**=LQFP64 10 x10 / **H**=LFBGA64 8 x 8 x 1.7						

- 5 Timers (temporizadores)
  - 1x 16-bit watchdog timer
    - Protege o aplicativo contra falhas de hardware ou software e garante a recuperação gerando um reset.
  - 3x 16-bit timer, 2 canais, PWM, e contador de pulso
  - 1x 16-bit timer para funções de base de tempo
- Temporizador: contador de 16 bits acionado por prescaler
  - prescaler: período de clock para decremento do Counter Register
- Pode ser usado para diversos fins, incluindo
  - Medição de comprimento de pulso de 2 sinais de entrada (captura de entrada)
  - Geração de até 2 formas de onda de saída (comparação de saída e PWM)

Conversor analógico-digital (A/D)

- Conversor de 12 bits com 4 canais de entrada. 2 modos
  - Sequencial
    - Cada canal é amostrado e convertido sequencialmente
    - 2048 ciclos de clock
  - Canal único
    - Um único canal é amostrado e convertido
    - 512 ciclos
    - O dado do canal é atualizado a cada 2048 ciclos
- Quando a conversão é concluída, uma flag é ativada
  - Dado disponível em registrador específico
  - É possível ativar interrupção
- É possível associar interrupções aos pinos de i/o

Interrupções externas

- 14 fontes de interrupções associadas aos pinos
- Configura o pino como entrada, seleciona o tipo de evento, habilita a interrupção
- Ex.: detectar botões pressionados

Interrupções nos modos de comunicação

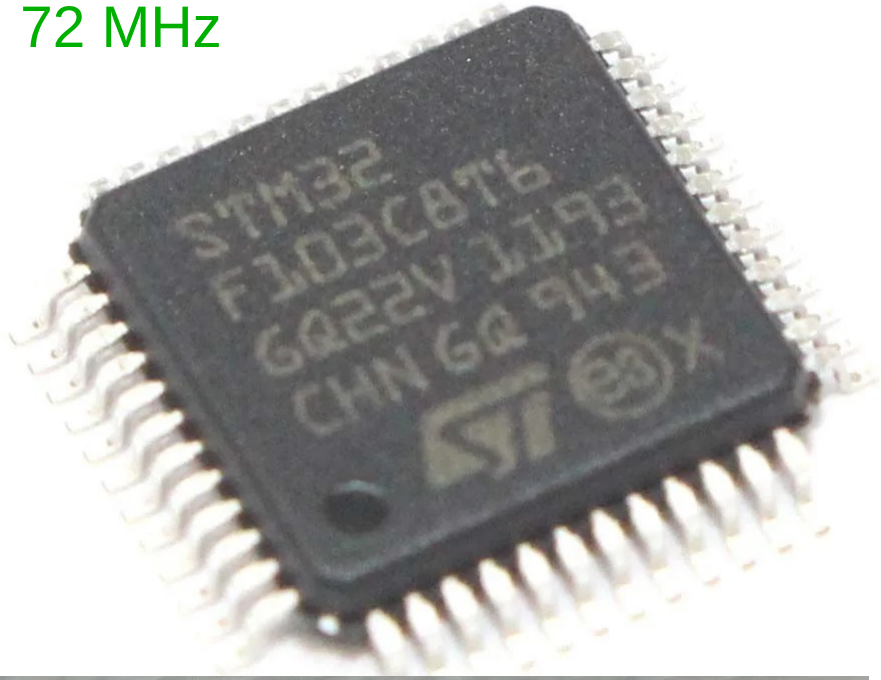
- SPI, I2C, USART, USB
- Eventos comuns
  - Buffers de transmissão/recepção cheios/vazios
  - Erros de transmissão ou temporização dos dados

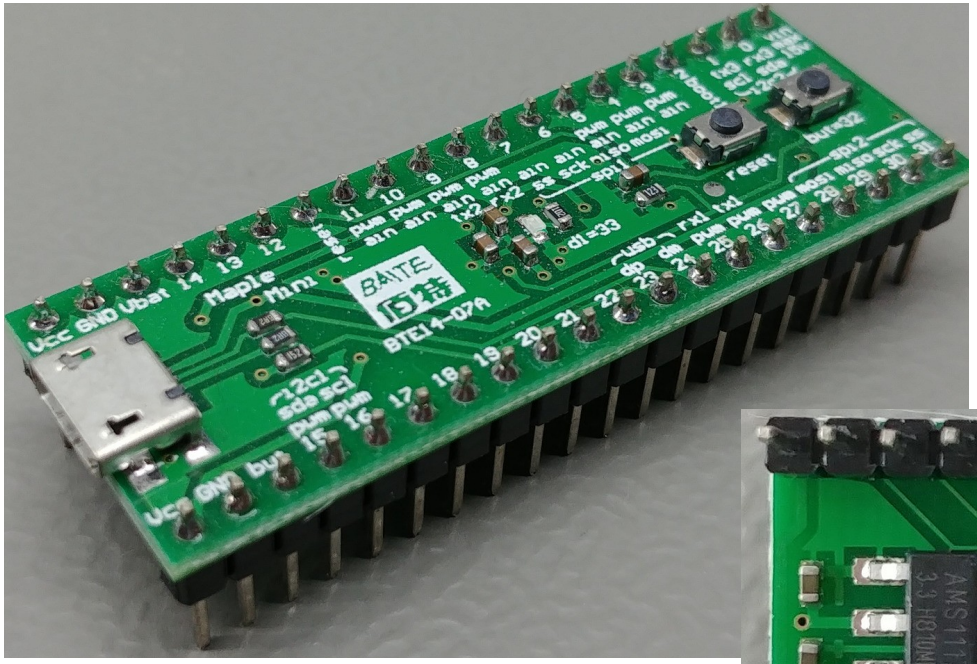
Projeto

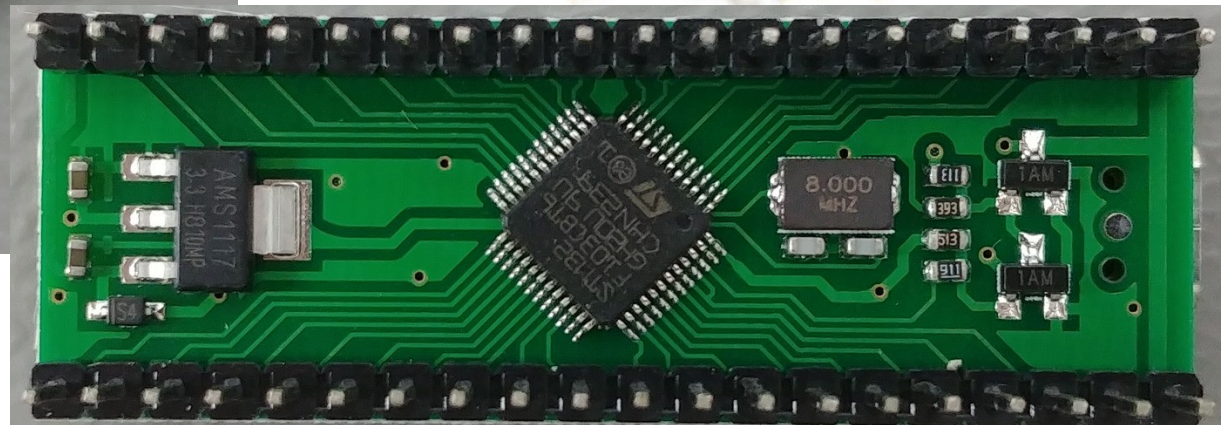
- Determinar periféricos necessários, ao escolher um µC
- Procurar utilizar bibliotecas prontas
- Programação por partes
- Estruturação do programa/sistema
- Característica específica do µC, ex.: em um ARM de 32 bits é mais rápido quando se usa variáveis de 32 bits
- Escolher uma IDE adequada
- Software de simulação, ex.: Proteus

STM32 (ex.: STM32F103C8T6)

- https://github.com/stm32duino Diversos µC e placas de desenvolvimento usando a IDE Arduino. Ex.:
  - STM32F103C8T6, CPU Arm Cortex-M3, 72 MHz



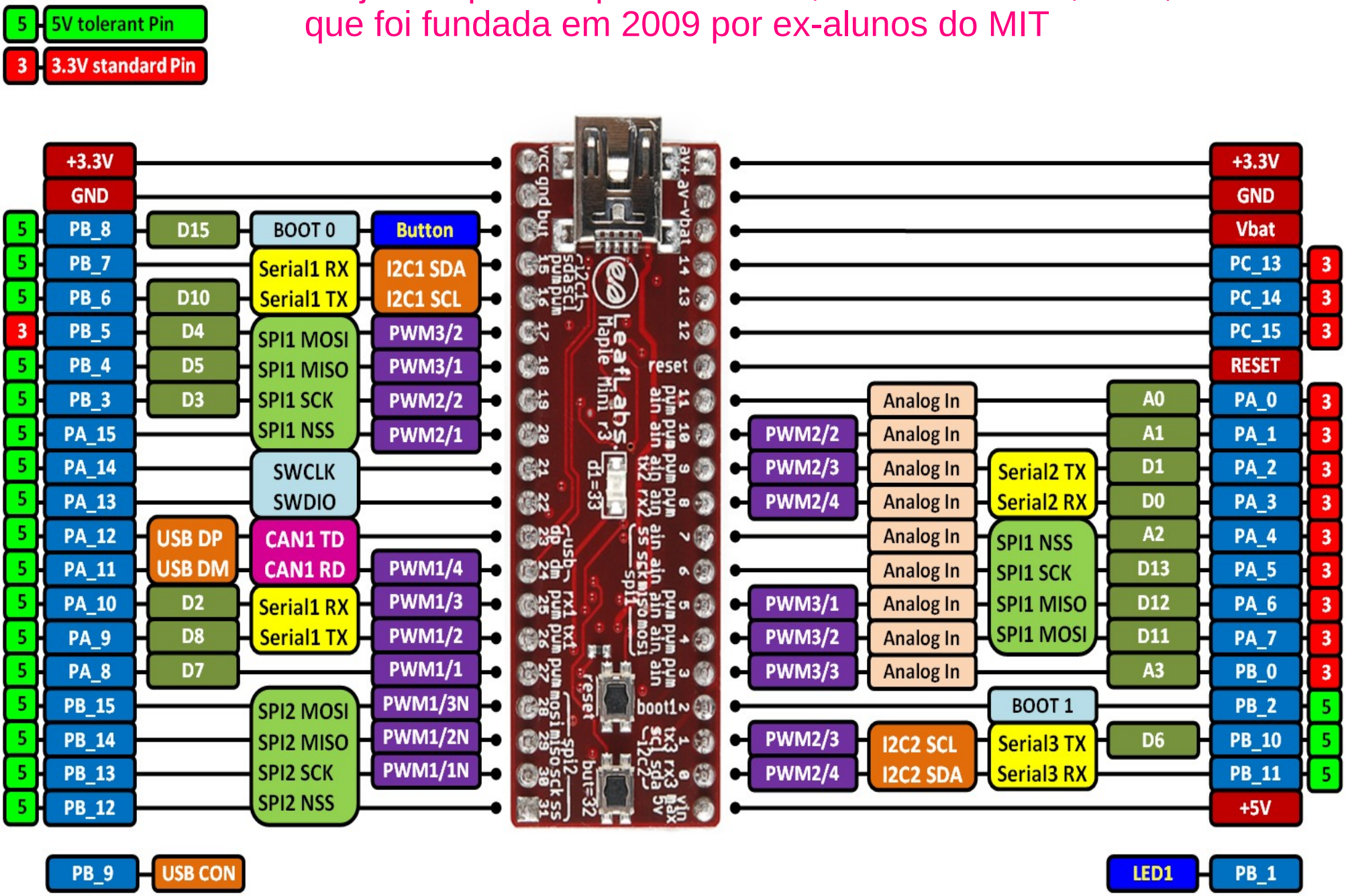




Baite Maple Mini Clone
Usa a IDE Arduino

Maple Mini Clone

Projetado pela empresa Leaflbs, Massachusetts, EUA, que foi fundada em 2009 por ex-alunos do MIT

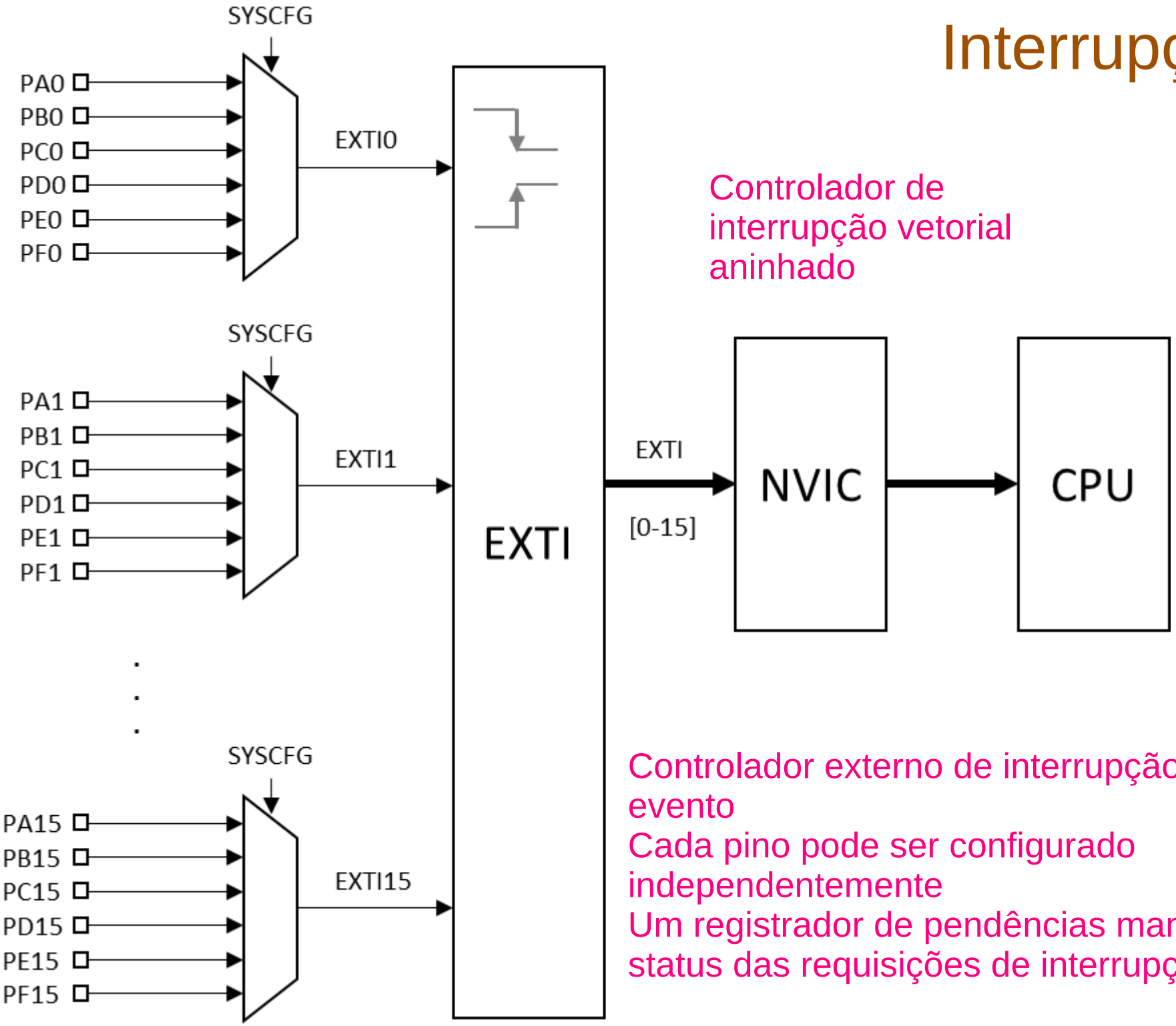


Peripheral		STM32F103Tx		STM32F103Cx		STM32F103Rx		STM32F103Vx	
Flash - Kbytes		64	128	64	128	64	128	64	128
SRAM - Kbytes		20		20		20		20	
Timers	General-purpose	3		3		3		3	
	Advanced-control	1		1		1		1	
Communication	SPI	1		2		2		2	
	I^2C	1		2		2		2	
	USART	2		3		3		3	
	USB	1		1		1		1	
	CAN	1		1		1		1	
GPIOs		26		37		51		80	
12-bit synchronized ADC Number of channels		2 10 channels		2 10 channels		2 16 channels(1)		2 16 channels	
CPU frequency		72 MHz							
Operating voltage		2.0 to 3.6 V							

Timers

- 1x advanced-control timer (TIM1)
- 3x general-purpose timers (TIMx)
- 2x watchdog timers
  - Usado para reiniciar o µC em caso de problema, ou
  - Para configurar um tempo limite do aplicativo
- 1x SysTick timer
  - Geralmente dedicado para o sistema operacional, mas também pode ser usado como um contador regressivo padrão

Interrupções



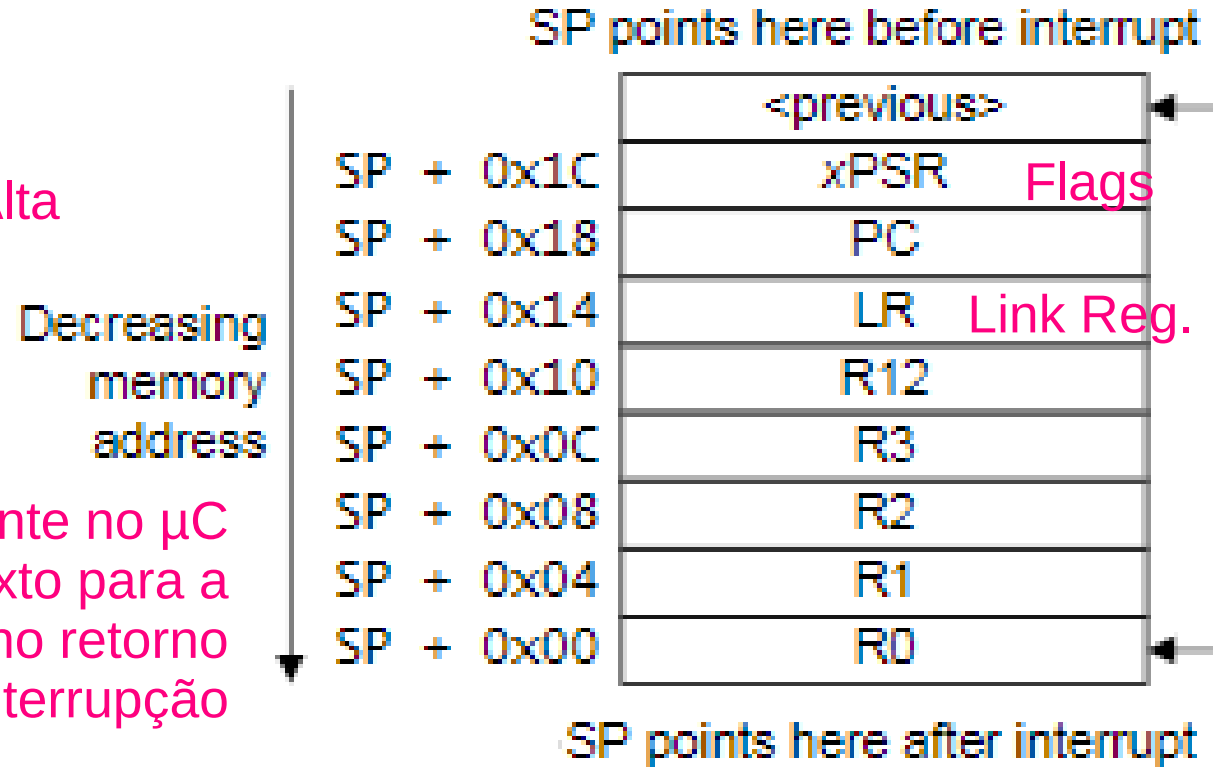
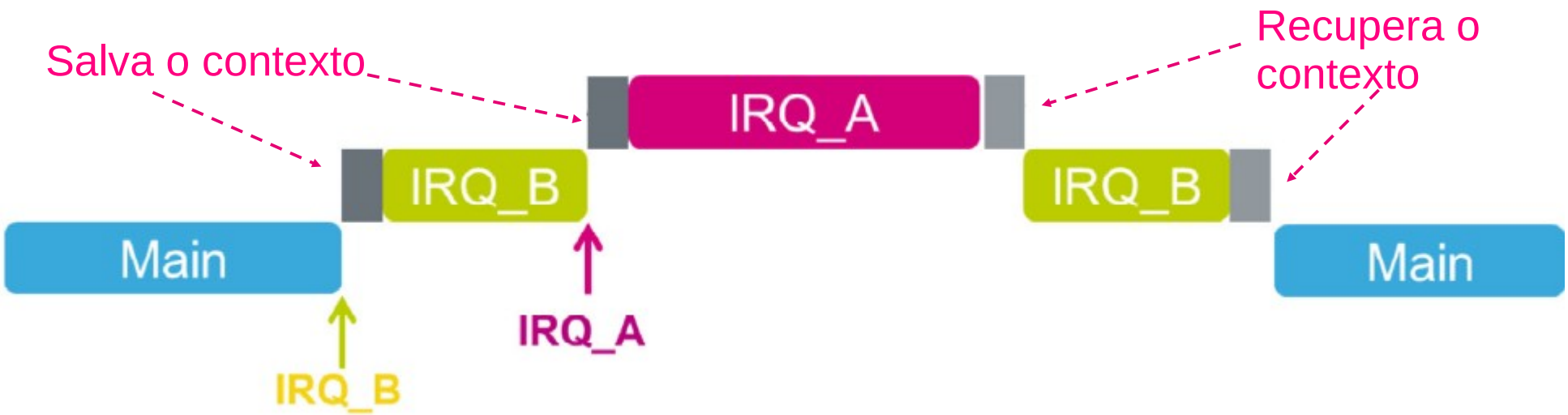
Controlador de interrupção vetorial aninhado

Controlador externo de interrupção / evento
Cada pino pode ser configurado independentemente
Um registrador de pendências mantém o status das requisições de interrupção

Interrupção

Interrupt source	Priority level
IRQ_A	0
IRQ_B	1

Alta



Um microcódigo presente no µC automaticamente empurra o contexto para a pilha do sistema e o restaura no retorno após a interrupção